

Bloque 04 - NumPy y cálculo vectorizado

Propósito

Usar arrays para representar datos numéricos y aplicar cálculos sobre colecciones completas. NumPy prepara el modelo mental de Pandas, pero no reemplaza la comprensión del significado de cada número.

Lecciones

1. Arrays y cálculo vectorizado
2. Selección, máscaras y forma
3. Broadcasting, simulación y reproducibilidad

Arrays y cálculo vectorizado

Objetivos y prerequisites

Sabrás crear un array numérico y aplicar un cálculo a todos sus elementos. Requiere entender listas y vectores de los bloques 02 y 03.

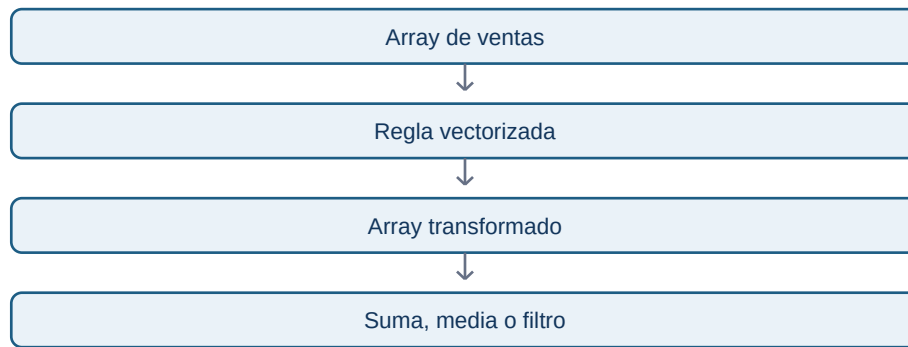
De una lista a un array

Un **array** es una estructura para valores organizados, normalmente del mismo tipo, que permite operaciones numéricas eficientes. En Python se importa NumPy con un alias convencional:

```
import numpy as np
ventas = np.array([120, 140, 110])
ventas_con_iva = ventas * 1.21
```

La última línea no multiplica la lista como texto ni requiere un `for`: aplica la operación elemento a elemento. Eso se llama **vectorización**. Expresa “aplica la misma regla a cada venta”, una intención fácil de revisar.

Este flujo responde a “¿qué ocurre cuando la regla llega a una colección completa?”



Límite analítico

Que una operación sea rápida no la hace correcta. Multiplicar por 1,21 solo procede si todos los valores comparten moneda, representan importes sin IVA y la regla de negocio aplica a todos. Vectorizar una mala regla propaga el error más deprisa.

Resumen

Un array reúne números; la vectorización aplica una operación a cada uno. En la siguiente lección seleccionarás subconjuntos sin perder de vista el criterio usado.

Selección, máscaras y forma

Objetivos y prerequisites

Aprenderás a elegir elementos por posición o condición y a interpretar la forma de un array. Requiere arrays básicos.

Preguntar una condición a cada elemento

Una **máscara booleana** contiene True o False para cada posición. Es la traducción de una pregunta: “¿esta venta supera 100?”

```
ventas = np.array([80, 125, 210])
es_alta = ventas > 100
ventas[es_alta] # array([125, 210])
```

La máscara es valiosa porque hace visible el criterio. Antes de filtrar pedidos “altos”, define por qué 100 es el límite y revisa cuántos elementos quedan fuera.

La **forma** (shape) describe dimensiones. Un array de tres ventas tiene forma (3,); una matriz de dos días y tres métricas puede tener (2, 3). La forma no da significado a filas y columnas: debes documentarlo.

Error habitual

Una máscara de longitud distinta al array no se puede aplicar correctamente. Más grave aún: una máscara correcta técnicamente puede estar desalineada conceptualmente si proviene de otro periodo o de clientes ordenados de forma distinta.

Resumen

Seleccionar es formular un criterio. Comprueba siempre forma, orden y significado antes de combinar arrays.

Broadcasting, simulación y reproducibilidad

Objetivos y prerequisites

Comprenderás cómo NumPy combina dimensiones compatibles y por qué una simulación debe poder repetirse. Requiere forma y arrays.

Broadcasting sin magia

Broadcasting es la regla por la que NumPy aplica un vector compatible a una matriz sin copiarlo manualmente. Si una matriz contiene ventas por día y canal, restar la media de cada canal puede centrar sus columnas. No memorices casos: imprime shape y comprueba qué dimensión representa cada valor antes de operar.

Simular para explorar, no para fabricar evidencia

Puedes generar números aleatorios para practicar o evaluar un método. Una **semilla** fija el punto de partida del generador y permite repetir el mismo ejemplo:

```
generador = np.random.default_rng(42)
muestra = generador.normal(loc=100, scale=15, size=5)
```

El 42 no hace la simulación más verdadera; hace el resultado reproducible. Una muestra simulada sirve para aprender o estudiar escenarios, no para afirmar qué hicieron clientes reales.

Cierre y ejercicio

NumPy permite transformar, seleccionar y resumir números de forma concisa. Antes de Pandas, resuelve una práctica: crea ventas, aplica una máscara y explica qué supuesto contiene el umbral. Documenta semilla y forma. El mismo criterio se aplicará a tablas reales.